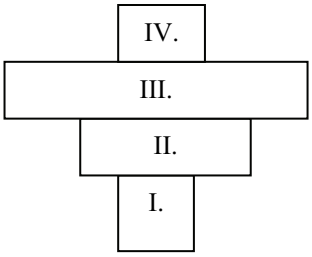
9. Miért nem nevezhető agressziónak a hazai katica és a harlekin katica közti kölcsönhatás?

……..

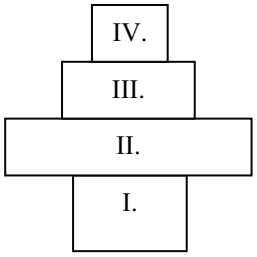
Az alábbi három rajz egy-egy táplálkozási piramist jelöl, a téglalapok nagysága a populációk tömeg (biomassza) arányát fejezi ki. A hazai katicabogarak életközösségben elfoglalt helyük alapján melyik piramisban, melyik szintet foglalják el?

10. Piramis betűjele: …… 11. Táplálkozási szint száma: ……..

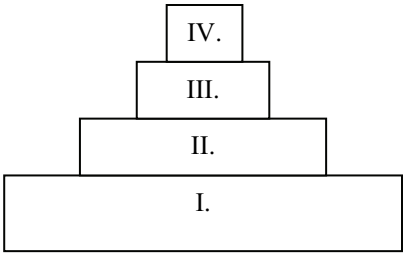
12. A táplálkozási szint elnevezése: ……..



A



B



C

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Összesen

III. Kórokozók 11 pont

Az alábbi cikkrészlet olyan kórokozókról szól, amelyeket ízeltlábúak terjesztenek.

„Fontos odafigyelni a mérsékelt övi erdőkben kirándulóknak is a kullancs által terjesztett kórokozókra. A kullancs csípésével terjesztett **Lyme-kór** baktériuma (Borrelia burgdorferi) a bejutás helyén hetekkel a csípés után kör alakú vörös elváltozást okozhat, évekkel a fertőzés után pedig ízületi gyulladás, szívizomgyulladás, szívburokgyulladás, agyhártyagyulladás és bénulás is kialakulhat.

A kullancsos **agyvelőgyulladás** vírusa szintén fertőzött kullancs csípésével jut a szervezetbe, és influenzaszerű tünetekkel kezdődő, majd átmeneti javulást követően agyhártya- és agyvelőgyulladást okoz. A fertőzés bénulással és halállal is járhat.

Szúnyogok juttatják a vérbe a Dél-Amerika egyes országaiban, Afrika nagy részén, Délkelet-Ázsiában és a csendes-óceáni szigeteken előforduló **elefantiázist** okozó élősködő fonalférgeket. Az élősködő a nyirokerekben tartózkodik, a nyirokcsomók gyulladását és a nyirokerek elzáródását okozza, melyek hatalmasra duzzadhatnak, főként a láb, a kar és a herezacskó környékén.”

Jellemezze a szövegben szereplő kórokozókat a feladat segítségével!
Írja a megfelelő betűket az állítások mellé!

A. A Lyme-kór kórokozója
B. A kullancsos agyvelőgyulladás kórokozója
C. Az elefantiázis kórokozója
D. Mindhárom
E. Egyik sem

1.	Ellene eredményesen lehet védekezni antibiotikummal.	
2.	Egysejtű.	
3.	Többsejtű.	
4.	Az eukarióták közé tartozik.	
5.	Parazita.	

6. Egészítse ki a szöveget a megadott szavak segítségével! Nem kell minden szót felhasználnia. Egy szó csak egyszer szerepelhet. 6 pont

SZÖVETNEDV, VÉR, VÉRPLAZMA, AKTÍV, PASSZÍV, TERMÉSZETES, MESTERSÉGES, MEMÓRIASEJTEK, KÓROKOZÓK, VÍRUSOK, ANTIGÉNEK, ANTITESTEK, NYIROKSEJTEK

A kullancsos agyvelőgyulladás ellen rendelkezésre áll védőoltás, mely elölt kórokozót tartalmaz és többszörös megismétlése tartós védettséget nyújt.

Ez ……..……. és ……..……...védettséget jelent, mert az oltást követően a beoltott személy immunrendszerében ……..maradnak. Így a következő fertőződéskor gyorsan elszaporodnak a megfelelő ...…….....……..., amelyek egyes típusai az agyvelőgyulladás vírusa elleni …….....……..-et termelik, és a tünetek kifejlődése előtt elpusztítják a kórokozókat.

Az elefantiázisban a nyirokerek tartós elzáródása a végtagok duzzadását okozza, mert a nyirokerek nem tudják betölteni feladatukat, a …….....…… …… elszállítását.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen